

AI 工具使用详情

1. 所用 AI 工具名称、版本或型号

- 工具名称: Claude Code (Anthropic CLI)
- 版本/型号: glm-5.2 (由 Claude Code 调用)
- 辅助工具: typst-author (Typst 排版辅助)、3coding-visual (数据可视化辅助)

2. 具体使用目的和环节

1. 赛题分析与建模设计: 理解题意、识别变量/约束、建立寿命外推/统计检验/预测/优化模型。
2. 代码实现: 编写 Python 代码 (utils/problem1 4.py), 数据清洗、寿命外推、KW 检验、随机森林预测、多目标优化。
3. 图表生成: matplotlib 绘制数据图、graphviz 渲染非数据流程图。
4. 论文撰写: Typst 撰写四问论文、公式排版、图表插入。
5. 验证验收: 数值一致性检查、格式规范核对、编译验证。

3. 主要提示方式与使用过程说明

- 采用分阶段提示: 先读取题面与数据, 再按“分析-建模-编程-绘图-写作-验证”顺序推进。
- 每阶段由参赛队明确给出任务目标与约束 (如“寿命需 SOH_smooth 外推”“问题 2 三参数非独立”“问题 3 防泄露”), AI 在此约束下生成方案与代码。
- 典型交互示例: 基于问题 2 的衰减规律与问题 3 的预测模型, 设计兼顾充电时间与寿命衰减的多目标优化方法, 优先在已有实验策略范围内比较。

4. 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

- 模型方法与假设: 由参赛队主导设计, AI 辅助整理, 人工确认假设合理性。
- 代码: AI 生成初版, 人工调试修复若干 bug (如 polyfit 返回顺序、boxplot tick_labels、三线表 label 解析等), 并验证数值与论文一致。
- 论文数值: 所有数值经独立脚本交叉验证 (17/17 通过), 确保论文引用与 results/一致。
- 结论解释: 人工核验物理合理性 (如 C2 主导衰减、中高 SOC 段高倍率衰减快) 与题面描述一致。
- 语言润色: AI 辅助调整表达, 人工确认无过度修饰。